
华中科技大学计算机学院

《计算机通信与网络》实验报告

班级 CS23 姓名 losyi 学号 U2023xxxxx

项目	Socket 编程 (30%)	数据可靠传输协议设计 (30%)	CPT 组网 (20%)	平时成绩 (20%)	总分
得分					

课程目标	1 (20%)	2 (15%)	3 (15%)	4 (15%)	5 (20%)	6 (15%)	总分
得分							

教师评语：

教师签名：

给分日期：

目 录

实验三 基于 CPT 的组网实验	1
1.1 环境	1
1.2 实验要求	1
1.3 基本部分实验步骤说明及结果分析	2
1.4 综合部分实验设计、实验步骤及结果分析	6
1.5 其它需要说明的问题	15
1.6 参考文献	15
心得体会与建议	16
2.1 心得体会	16
2.2 建议	17

实验三 基于 CPT 的组网实验

1.1 环境

实验机器：华硕 ASUS TUF Gaming A15 FA507XI 笔记本电脑，
实验机器的硬件配置为：

- CPU：AMD Ryzen 9 7940H 八核处理器
- 内存：32GB DDR5 5600MHz 内存（16GB + 16GB）
- 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU（8GB）
- 硬盘：WD Blue SN580 1TB + WD PC SN560 1TB 双固态硬盘

本次实验使用的软件为：

- 操作系统：Windows 11 Home China 23H2 64 位
- 仿真软件：Cisco Packet Tracer 7.0

1.2 实验要求

本次实验的核心目标是熟练掌握 Cisco Packet Tracer 仿真软件的使用，并利用该工具深入学习和理解计算机网络中的核心协议与配置方法。根据实验指导手册的安排，实验内容主要包含两项基础实验和一项综合实验，通过实验，我们将了解 IP 协议、网络层协议和数据链路层协议的工作原理及机制、掌握 IP 地址的规划方法、掌握路由协议的配置方法、掌握路由器及二/三层交换机的配置方法、了解 VLAN 的划分原理、掌握访问控制的配置方法。

第一项基础实验是 IP 地址规划与 VLAN 分配实验。我们需要在仿真环境中构建包含多台 PC、交换机和路由器的网络拓扑，并完成两个阶段的任务：一是基于基本子网划分实现不同网段间的互通；二是引入 VLAN 技术，通过配置交换机端口将不同 PC 划分至不同的虚拟局域网中，验证 VLAN 的隔离特性，并尝试通过路由器配置实现 VLAN 间的通信。

其次是路由配置实验。该部分要求基于一个包含 4 台路由器的复杂拓扑，分别完成 RIP 协议和 OSPF 协议的动态路由配置，以实现全网段的互联互通。在此基础上，还需进一步配置访问控制列表（ACL），分别实现“完全屏蔽某台主机”以及“仅屏蔽特定主机间通信”的安全策略。

最后是综合组网实验。这部分要求模拟一个真实的校园网络场景，背景设定为某学校申请了一个 211.69.4.0/22 的地址块，需要将下属的 4 个学院、1 个图书馆和 3 个学生宿舍接入网络 1。我们需要根据各部门的主机数量需求（如宿舍需支持 200 台主机，图书馆需支持 100

台等) 进行合理的子网划分与 IP 规划, 并设计全网拓扑 2。在连通性方面, 需满足特定的组网需求: 如图书馆支持无线接入, 学院间、宿舍间可分别互访, 但学院与宿舍之间需相互隔离, 同时所有区域均能访问图书馆资源 3。该部分旨在考察解决实际复杂网络规划与配置的综合能力。

1.3 基本部分实验步骤说明及结果分析

1.3.1 IP 地址规划与 Vlan 分配实验的步骤及结果分析

本实验基于图 1-1 所示的拓扑结构, 包括 1 台路由器 (RouterA, 1841 型号)、4 台交换机 (2960-24, 2950-24) 和 8 台终端 PC。

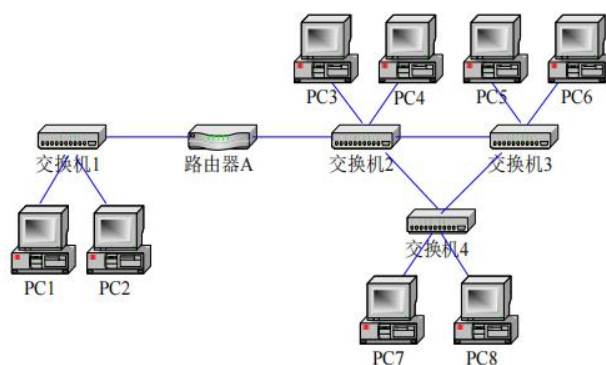


图 1-1

✧ 基本内容 1

- 将 PC1、PC2 设置在同一个网段, 子网地址是: 192.168.0.0/24;
- 将 PC3~PC8 设置在同一个网段, 子网地址是: 192.168.1.0/24;
- 配置路由器, 使得两个子网的各 PC 机之间可以自由通信。

首先, 我们根据拓扑图在 Cisco Packet Tracer 中构建了网络, 并遵循布线原则: 异类设备 (PC 与交换机、交换机与路由器) 使用 直通线, 同类设备 (交换机与交换机) 使用 交叉线。

在 IP 地址配置阶段, RouterA 的两个物理接口被用作两个子网的网关。RouterA 左侧接口配置为 **192.168.0.1**, PC1 和 PC2 分配 IP 地址 192.168.0.2 和 192.168.0.3, 均指向该网关。RouterA 右侧接口配置为 **192.168.1.1**, PC3 到 PC8 分配 IP 地址范围 192.168.1.2 到 192.168.1.7, 图 1-2 展示了网络拓扑和 PC1 的配置信息。

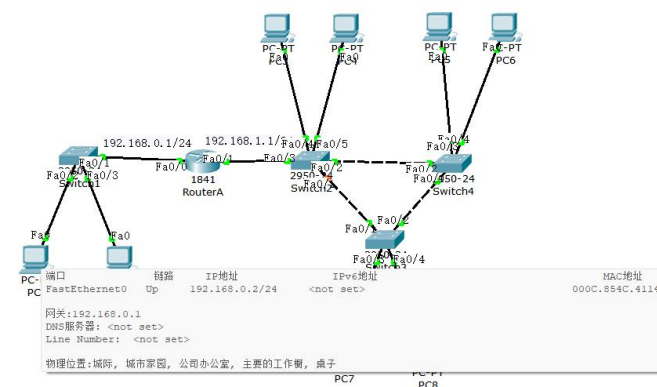


图 1-2 IP 规划实验拓扑

通过 Ping 测试或 CPT 工具进行通信验证，结果显示不同子网间的 PC 能够成功相互通信。这是因为 PC 配置了正确的网关地址，消息被发送给路由器；路由器能够识别两个直连网段，因此能够将消息从一个网段转发到另一个网段，例如使用 PC1 ping PC5，如图 1-3 所示。

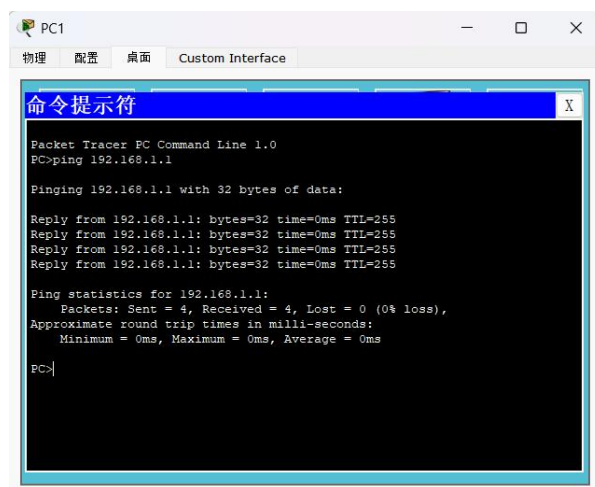


图 1-3 PC1 命令行 ping 测试

✧ 基本内容 2

- 将 PC1、PC2 设置在同一个网段，子网地址是：192.168.0.0/24；
- 将 PC3、PC5、PC7 设置在同一个网段，子网地址是：192.168.1.0/24；
- 将 PC4、PC6、PC8 设置在同一个网段，子网地址是：192.168.2.0/24；
- 配置交换机 1、2、3、4，使得 PC1、PC2 属于 Vlan2，PC3、PC5、PC7 属于 Vlan3，PC4、PC6、PC8 属于 Vlan4；

- 测试各 PC 之间的连通性，并结合所学理论知识进行分析；
- 配置路由器，使得拓扑图上的各 PC 机之间可以自由通信，结合所学理论对你的路由器配置过程进行详细说明。

在子实验 1 的基础上，我们重新调整了 IP 地址和逻辑划分，将主机分配到三个不同的逻辑子网：

- Vlan2 (192.168.0.0/24): PC1, PC2
- Vlan3 (192.168.1.0/24): PC3, PC5, PC7
- Vlan4 (192.168.2.0/24): PC4, PC6, PC8

在没有进行任何交换机或路由器配置调整时，处于新网段 192.168.2.0 的设备无法与任何其他子网通信。这是由于 RouterA 只有两个物理端口，已被 192.168.0.0 和 192.168.1.0 网段占用，192.168.2.0 网段没有对应的网关来路由出本子网的消息。

为了实现 VLAN 划分，我们在所有交换机上创建了 VLAN2、VLAN3、VLAN4，并将相应 PC 接入的端口配置为接入模式 (Access Mode)，分配给对应的 VLAN。如图 1-4 所示，我们将交换机 2 的 VLAN 数据库中添加 VLAN3、VLAN4，将连接 PC3 的 Fa0/4 接口设置为 Access VLAN3。类似地，对其他接口和其他交换机进行配置以满足实验要求。

测试结果表明，此时只有位于同一 VLAN 内的主机可以通信（例如 PC1-PC2），不同 VLAN 之间的主机（如 PC2-PC6）则无法通信，这验证了 VLAN 机制提供的隔离效果。每个 VLAN 被视为一个独立的逻辑广播域，不受物理连接的限制。

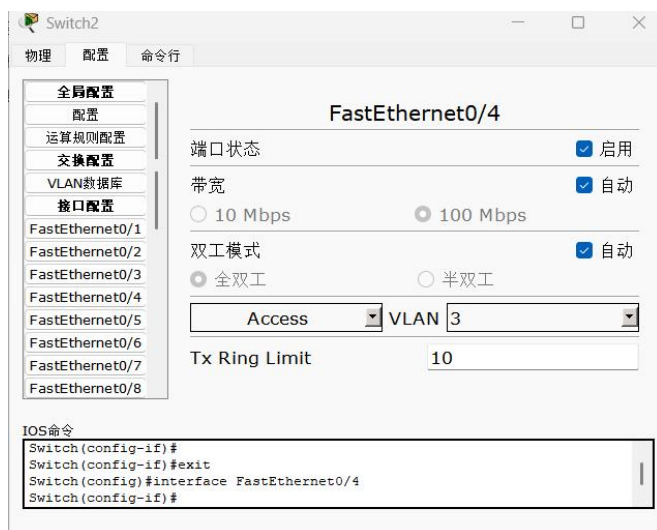


图 1-4 交换机 VLAN 配置界面

为了实现不同 VLAN 之间的互通，我们采用了“单臂路由”的解决方案，即利用路由器的一个物理接口连接交换机的 Trunk 链路，并通过配置子接口 (Sub-interfaces) 来为每个 VLAN 提供网关服务。

具体配置过程如下：

1. 将连接 RouterA 的交换机端口配置为 Trunk 模式，以便承载多个 VLAN 的标记流

量。

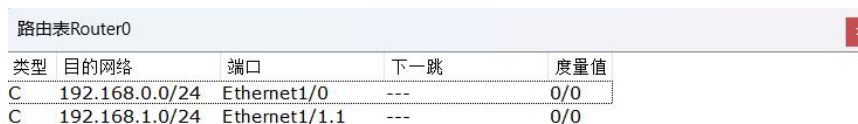
2. 在 RouterA 上，为其连接交换机的物理接口创建子接口，并指定封装协议 802.1Q，创建完成后查看路由表，如图 1-5 所示，可见已经有子接口。

3. 例如，为 Vlan3 配置子接口：interface Fa0/1.1，并使用 encapsulation dot1q 3 指定 VLAN ID。然后设置该 VLAN 的网关 IP 地址，例如 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0。

示例代码如下：

```
! 先确认物理接口名称正确（例如 Ethernet1/1）
Router(config)# interface Ethernet1/1.1 ! 正确的子接口命名：物理接口号+子接口号
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 3 ! 绑定 VLAN3
Router(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
```

4. 对 Vlan4 (Fa0/1.2) 和 Vlan2 (Fa0/0.1) 重复上述步骤，分别设置 192.168.2.1 和 192.168.0.1 作为其网关。



路由表Router0				
类型	目的网络	端口	下一跳	度量值
C	192.168.0.0/24	Ethernet1/0	---	0/0
C	192.168.1.0/24	Ethernet1/1.1	---	0/0

图 1-5 路由器 A 的路由表

通过在路由器上正确配置子接口和封装，路由器能够识别来自不同 VLAN 的带有标签的消息，并将它们转发到正确的子网，从而实现了所有 PC 之间的自由通信。

1.3.2 路由配置实验的步骤及结果分析

本实验使用了包含 4 台 PC 和 4 台路由器（RouterA, B, C, D）的复杂拓扑结构。四个路由器负责管理四个终端子网（192.168.1.0/24 到 192.168.4.0/24），并通过额外的网段（如 10.0.0.0，20.0.0.0 等）相互连接，网络拓扑如图 1-6 所示。

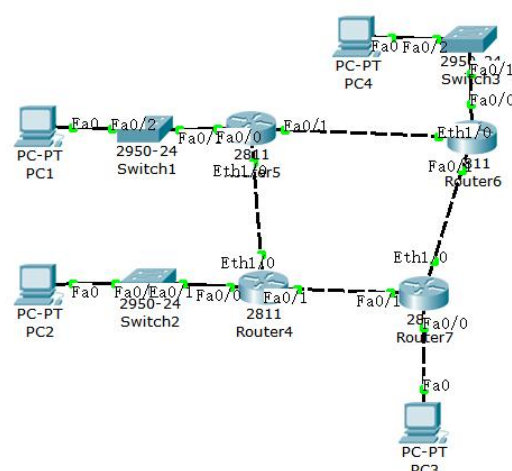


图 1-6 路由配置实验拓扑

✧ 基本内容 1

- 将 PC1 设置在 192.168.1.0/24 网段;
- 将 PC2 设置在 192.168.2.0/24 网段;
- 将 PC3 设置在 192.168.3.0/24 网段;
- 将 PC4 设置在 192.168.4.0/24 网段
- 设置路由器端口的 IP 地址
- 在路由器上配置 RIP 协议, 使各 PC 机能互相访问

RIP 是一种距离矢量路由协议, 它通过计算跳数来评估路径优劣, 并定时广播其路由表。RIP 适用于规模较小的网络。

在配置 RIP 协议时, 核心操作是进入路由配置模式, 并使用 network 命令宣告与该路由器直连的所有网络地址。例如, 对于 RouterA, 它连接着 PC1 所在的 192.168.1.0 网段, 以及路由器互联的 10.0.0.0 和 40.0.0.0 网段, 因此需要宣告这三个网段。配置命令可以通过图形界面输入, 也可以使用命令行: router rip 后接 network [network address]。

不过, 在思科软件中, 我们可以直接在路由器配置界面的 RIP 选项界面直接输入有关网段, 而无需通过命令行, 更加方便, 如图 1-7 所示。

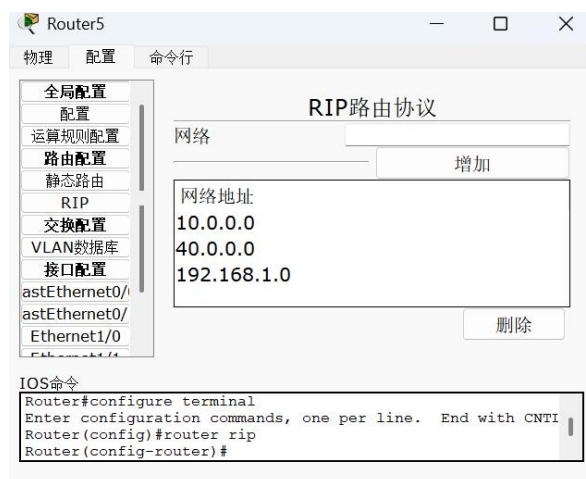


图 1-7 RIP 配置界面

完成所有路由器的 RIP 配置后，网络中的任意两台计算机之间均可相互通信。测试中，第一次 Ping 请求通常会失败，这是由于 ARP 缓存缺失或动态路由表未完成同步，但在第二次尝试中通常成功，这表明路由器通过 RIP 协议成功学习并更新了路由表。

✧ 基本内容 2

- 将 PC1 设置在 192.168.1.0/24 网段；
- 将 PC2 设置在 192.168.2.0/24 网段；
- 将 PC3 设置在 192.168.3.0/24 网段；
- 将 PC4 设置在 192.168.4.0/24 网段
- 设置路由器端口的 IP 地址
- 在路由器上配置 RIP 协议，使各 PC 机能互相访问

OSPF 协议是一种 链路状态路由协议，相比于 RIP，它具有更快的收敛速度和更高的效率，适用于大型网络环境。

配置 OSPF 需要指定一个 进程 ID、网络地址、反转掩码和区域 ID。反转掩码中的 0 和 1 设置刚好与子网掩码相反。OSPF 无法通过配置中的图形化界面进行配置，而必须使用路由器的命令行。以 RouterA 为例，配置需要使用 router ospf 1（选择进程号 1），然后为每个直连网段宣告网络，例如：network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0。下面是路由器 R1 配置的示例代码：

```
R1(config)# router ospf 1 ! 启动 OSPF 进程，进程号 1（本地唯一）
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1 ! 手动指定 Router ID（推荐，与 Loopback 一致）
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 ! 宣告 PC 网段到 Area 0
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0 ! 宣告与 R2 连接的网段到 Area 0
```

```
R1(config-router)# exit
```

完成 OSPF 配置后，网络中的连通性测试仍然显示任意两对 PC 之间都可以成功通信。从技术原理上看，OSPF 仅在路由状态发生变化时才广播链路状态信息，避免了 RIP 定时发送整个路由表所产生的冗余流量。

✧ 基本内容 3

- 在基本内容 1 或者 2 的基础上，对路由器 A 进行访问控制配置，使得 PC1 无法访问其它 PC，也不能被其它 PC 机访问。

- 在基本内容 1 或者 2 的基础上，对路由器 A 进行访问控制配置，使得 PC1 不能访问 PC2，但能访问其它 PC 机

本子实验要求在基本内容 1 或 2 的基础上，配置访问控制列表（ACL），实现复杂的流量控制。

任务 1：PC1 既无法访问其他 PC，也不能被其他 PC 访问（完全隔离）

要实现双向隔离 PC1 所在的网段 (192.168.1.0/24)，我们需要在路由器 A (RouterA) 上针对该网段配置标准访问控制列表，并将其应用于连接 PC1 的接口的入站（in）方向，以及连接其他网络的接口的出站（out）方向，以实现双向阻断。

前提条件（假设）：PC1 网段为 192.168.1.0/24；RouterA 连接 PC1 的接口为 fa0/0；RouterA 与其他路由器连接的接口为 S0/1/0。

配置命令（在 RouterA 上执行）：

1. 创建标准 ACL（编号 10，拒绝 PC1 网段）

```
RouterA# configure terminal
```

！ 使用标准 ACL（编号 1-99），此处编号 10

```
RouterA(config)# access-list 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
```

！ 拒绝 PC1 所在网段的所有流量 [37]

！ 备注：通常 ACL 有隐含拒绝所有规则。若要阻断反向流量，需在出站应用 ACL [35]。

！ 此外，使用 access-list 35 deny 192.168.1.0 0.0.0.255 也是可行的示例 [39]。

注：这里的 0.0.0.255 是子网掩码 255.255.255.0 的反码 (Wildcard Mask)。

2. 在接口上应用 ACL（入站方向） 此步骤阻止 PC1 发出的流量进入路由器，使其无法访问其他 PC。

```
RouterA(config)# interface fa0/0
```

！ 连接 PC1 的接口 [37]

```
RouterA(config-if)# ip access-group 10 in
```

！ 应用 ACL 10 在入站方向 [37, 39]

3. 在接口上应用 ACL（出站方向） 此步骤阻止其他 PC 的流量通过路由器 A 到达 PC1，确保 PC1 不会被访问。

```
RouterA(config-if)# exit
RouterA(config)# interface S0/1/0 ! 假设连接其他路由器的接口
RouterA(config-if)# ip access-group 10 out
! 应用 ACL 10 在出站方向
RouterA(config-if)# exit
RouterA# write memory
```

结果：通过配置，所有与 PC1 所在网段相关的通信被有效过滤，测试结果显示 PC1 无法成功发起对其他 PC 的请求，同时其他 PC 也无法访问 PC1,如图 1-8，图 1-9 所示。

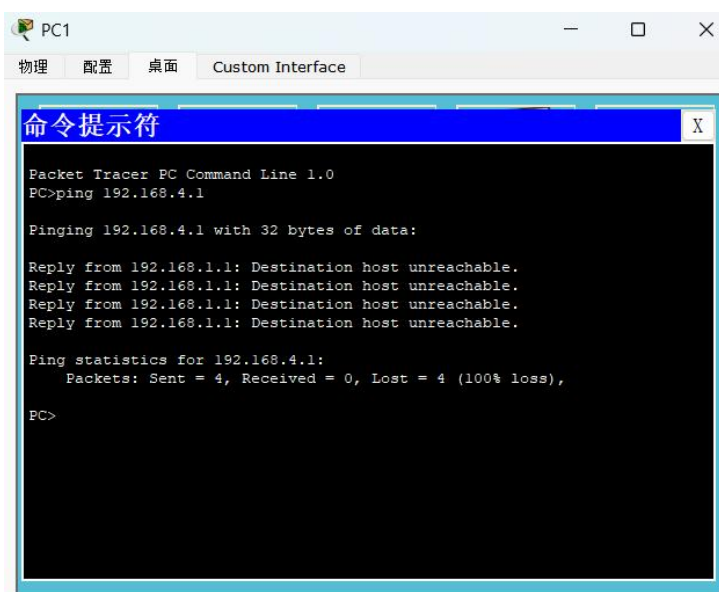


图 1-8 隔断测试 1: PC1 ping PC4

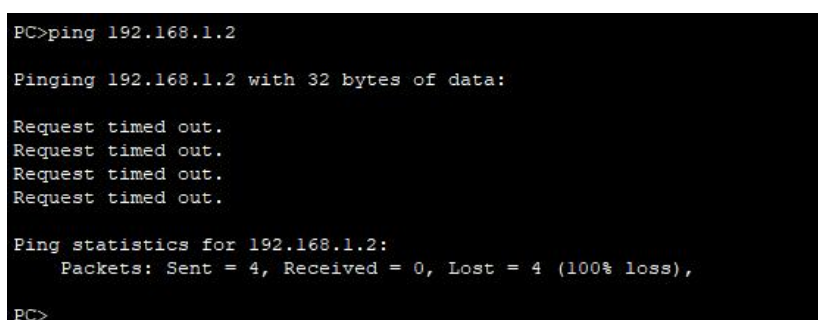


图 1-9 隔断测试 2: PC3 ping PC1

任务 2: PC1 不能访问 PC2，但能访问其他 PC (选择性阻断)

要实现精确控制（PC1 不能访问 PC2，但可以访问 PC3/PC4），需要配置扩展访问控制列表 (Extended ACL)，因为扩展 ACL 能够同时匹配源 IP 和目标 IP，实现精准阻断。

前提条件 (假设): PC1 网段为 192.168.1.0/24; PC2 网段为 192.168.2.0/24。

配置命令 (在 RouterA 上执行):

1. 创建扩展 ACL (编号 100, 精确控制) 扩展 ACL 编号范围通常在 100-199 之间。

```
RouterA# configure terminal
```

```
RouterA(config)# ip access-list extended 100
```

! 规则 1: 拒绝 PC1 网段 (源) 访问 PC2 网段 (目标)

```
RouterA(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
```

! 明确阻断 PC1 到 PC2 的所有 IP 流量 [43]

! 规则 2: 允许 PC1 网段访问其他所有网段 (any)

```
RouterA(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
```

! 规则 3: 允许其他网段访问 PC1 (确保 PC3/PC4 能访问 PC1, 可选)

```
RouterA(config-ext-nacl)# permit ip any 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
RouterA(config-ext-nacl)# exit
```

注意: ACL 默认隐含拒绝所有, 因此需要显式地使用 permit 规则允许所需的其他流量。

如果使用标准 ACL, 则必须使用 permit any 规则, 但标准 ACL 只能基于源地址过滤。

2. 在接口上应用 ACL (入站方向) 扩展 ACL 应尽可能靠近源设备应用, 通常在连接 PC1 的接口 fa0/0 的入站方向。

```
RouterA(config)# interface fa0/0
```

```
RouterA(config-if)# ip access-group 100 in
```

! 入站方向过滤 PC1 发出的流量 [43]

```
RouterA(config-if)# exit
```

```
RouterA# write memory
```

结果: 网络检测结果显示, PC1 对 PC2 的请求失败, PC2 对 PC1 的请求也失败, 而 PC1 与其他 PC (如 PC3, PC4) 的访问则正常, 如图 1-10 所示。

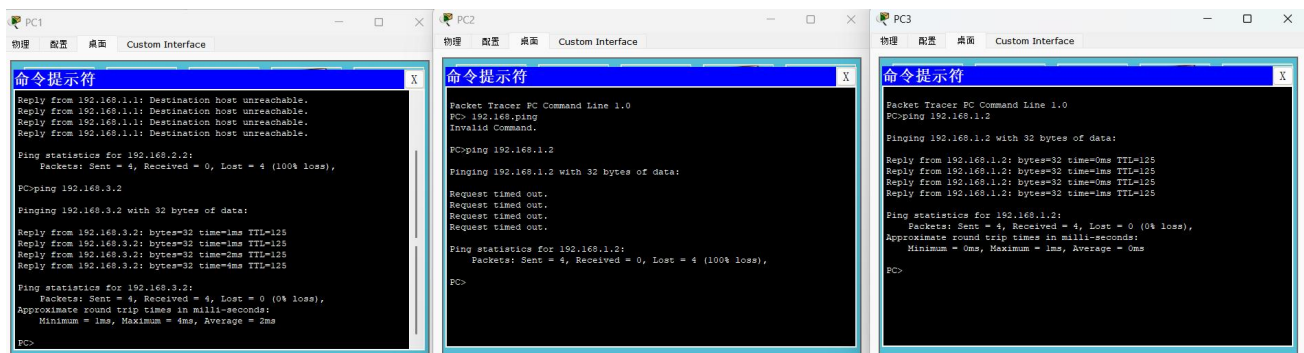


图 1-10 选择性阻断测试结果截图

1.4 综合部分实验设计、实验步骤及结果分析

综合实验要求我们为一个学校设计和搭建网络, 利用地址块 211.69.4.0/22, 并满足学院、

图书馆和学生宿舍间的特定隔离和连通性需求，具体需求如下：

某学校申请了一个前缀为 211.69.4.0/22 的地址块，准备将整个学校连入网络。该学校有 4 个学院，1 个图书馆，3 个学生宿舍。每个学院有 20 台主机，图书馆有 100 台主机，每个学生宿舍拥有 200 台主机。

- ✧ 图书馆能够无线上网
- ✧ 学院之间可以相互访问
- ✧ 学生宿舍之间可以相互访问
- ✧ 学院和学生宿舍之间不能相互访问
- ✧ 学院和学生宿舍皆可访问图书馆。

1.4.1 实验设计

在地址规划上，我们采用了可变长子网掩码技术。考虑到每个学生宿舍需要支持 200 台主机，我们为每个宿舍分配了长度为 8 位的地址块，即 /24 子网。具体来说，三个宿舍分别被分配了 211.69.4.0/24、211.69.5.0/24 和 211.69.6.0/24 这三个网段。图书馆需要支持 100 台主机，这要求至少 7 位地址长度，因此我们分配了 211.69.7.0/25 网段。对于每个学院所需的 20 台主机，我们使用了 /27 的子网划分（提供 30 个可用 IP），例如分配 211.69.7.128/27 等，利用剩余的 IP 空间进行精细分配，最终规划表如表 1-1 所示。

表 1-1 ip 地址规划表

区域	主机需求	网段地址/掩码	可用 IP 范围	网关地址
宿舍 1	200	211.69.5.0/24	211.69.5.1 - 211.69.5.254	211.69.5.1
宿舍 2	200	211.69.6.0/24	211.69.6.1 - 211.69.6.254	211.69.6.1
宿舍 3	200	211.69.7.0/24	211.69.7.1 - 211.69.7.254	211.69.7.1
图书馆	100	211.69.4.128/25	211.69.4.129 - 211.69.4.254	211.69.4.129
学院 1	20	211.69.4.0/27	211.69.4.1 - 211.69.4.30	211.69.4.1
学院 2	20	211.69.4.32/27	211.69.4.33 - 211.69.4.62	211.69.4.33
学院 3	20	211.69.4.64/27	211.69.4.65 - 211.69.4.94	211.69.4.65
学院 4	20	211.69.4.96/27	211.69.4.97 - 211.69.4.126	211.69.4.97

拓扑结构设计遵循了最少设备的原则。我们构建了一个三层互联结构，主要使用了三台核心路由器：R1 作为宿舍区域的核心，R3 作为学院区域的核心，以及 R2 作为连接 R1、R3 和图书馆的中间转发路由器。此外，为了实现图书馆的无线上网需求，一台无线 AP 和终端设备也被接入到图书馆的交换机上，该交换机连接至 R2。路由器之间的互联也分配了独立的网段，例如 R1 与 R2 之间使用了 10.0.0.0/24，R2 与 R3 之间使用了 20.0.0.0/24，最终网络拓扑如图 1-11 所示。

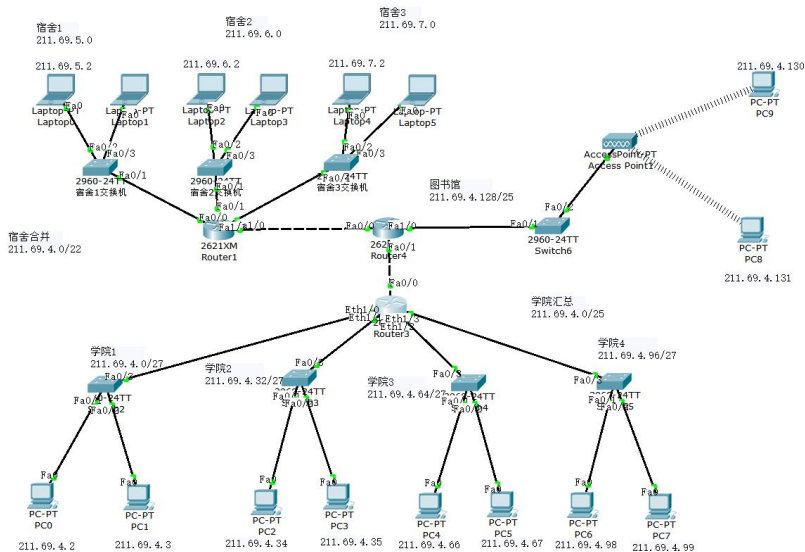


图 1-11 综合实验网络拓扑

1.4.2 实验步骤

在完成物理连接（同类设备使用交叉线，异类设备使用直通线）和终端设备（PC 机）的基础 IP 地址配置后，关键在于实现全网的路由互通和特殊的隔离需求。

首先，全网采用了 RIP 协议版本 2 来实现动态路由更新。在三台核心路由器上，我们都配置了 RIP 协议，并宣告了各自所有直连的网络，例如 R3 宣告了学院网段 211.69.4.0 和路由器互联网段 20.0.0.0。具体配置命令如下：

```
enable
configure terminal
router rip
version 2
no auto-summary
! 宣告 R3 所有直连主类网段
network 211.69.4.0
network 20.0.0.0
exit
write memory
```

此外，我们为图书馆配置了无线上网功能。无线 AP 配置了 SSID 和 WPA2 密码，而中央路由器 R2 承担了 DHCP 服务器的角色，为图书馆区域（211.69.4.128/25）分配 IP 地址，确

保证了笔记本电脑等无线终端能够顺利接入网络。Router R2 连接图书馆的接口 (Fa/10) IP 为 211.69.4.129。需要在 R2 上开启 DHCP 服务，为 Library-Pool 分配地址池。

```
service dhcp
ip dhcp excluded-address 211.69.4.129
! 排除网关地址 [48]
ip dhcp pool Library-Pool
! 根据图书馆网段 211.69.4.128/25 进行配置
network 211.69.4.128 255.255.255.128
default-router 211.69.4.129
dns-server 8.8.8.8
exit
```

组网需求要求学院和宿舍隔离，但都能访问图书馆。隔离必须在 R2（中间转发路由器）上实现，因为它是学院和宿舍流量的必经之路。我们使用扩展 ACL 100

1. 允许内部互访：首先，我们设置了允许规则，确保学院内部（permit ip 211.69.4.0 0.0.0.127 211.69.4.0 0.0.0.127）和宿舍内部（permit ip 211.69.4.0 0.0.3.255 211.69.4.0 0.0.3.255）的流量可以通行。

2. 允许访问图书馆：接着，我们必须明确允许学院到图书馆以及宿舍到图书馆的流量通过，这对应于 permit ip 规则，源地址为学院/宿舍范围，目标地址为图书馆网段 211.69.4.128 0.0.0.127。

3. 实施隔离：随后，我们添加了阻断规则，明确拒绝学院到宿舍、以及宿舍到学院的所有流量，例如 deny ip 211.69.4.0 0.0.0.127 211.69.4.0 0.0.3.255。

```
configure terminal
ip access-list extended 100
```

! 允许学院互访

```
permit ip 211.69.4.0 0.0.0.127 211.69.4.0 0.0.0.127
```

! 允许宿舍互访

```
permit ip 211.69.4.0 0.0.3.255 211.69.4.0 0.0.3.255
```

! 允许学院访问图书馆（源：学院范围；目标：图书馆网段）

```
permit ip 211.69.4.0 0.0.0.127 211.69.4.128 0.0.0.127
```

! 允许宿舍访问图书馆（源：宿舍范围；目标：图书馆网段）

```
permit ip 211.69.4.0 0.0.3.255 211.69.4.128 0.0.0.127
```

! 允许图书馆反向访问所有区域（源：图书馆网段；目标：any）

```
permit ip 211.69.4.128 0.0.0.127 any
```

! 2. 阻断规则 (Deny)

! 学院-宿舍隔离 (源: 学院 -> 目标: 宿舍)

```
deny ip 211.69.4.0 0.0.0.127 211.69.4.0 0.0.3.255
```

! 学院-宿舍隔离 (源: 宿舍 -> 目标: 学院)

```
deny ip 211.69.4.0 0.0.3.255 211.69.4.0 0.0.0.127
```

```
permit ip any any ! 隐含允许其他未提及的流量 (如路由器控制流量)
```

```
exit
```

4. 应用 ACL: 最后, 我们将 ACL 100 应用到 R2 连接 R1 (宿舍) 和连接 R3 (学院) 的接口的入站 (in) 方向。

```
interface Fa0/0 ! 连 R1 (宿舍)
```

```
ip access-group 100 in
```

```
interface Fa0/1 ! 连 R3 (学院)
```

```
ip access-group 100 in
```

```
exit
```

```
write memory
```

1.4.3 结果分析

通过 Ping 测试和仿真, 验证了组网需求是否得到满足

PDU列表窗口										
激活	最后状态	来源设备	目的设备	类型	颜色	时间(秒)	固定周期	顺序	编辑	删除
	成功	学生宿舍3-2	图书馆-1	ICMP	yellow	0.000	N	0	(编辑)	(删除)
	成功	Laptop0	学院4-1	ICMP	cyan	0.000	N	1	(编辑)	(删除)
	成功	学院2-1	学院3-1	ICMP	purple	0.000	N	2	(编辑)	(删除)
	成功	学生宿舍2-1	学生宿舍3	ICMP	green	0.000	N	3	(编辑)	(删除)
	失败	学生宿舍2-2	学院3-1	ICMP	blue	0.000	N	4	(编辑)	(删除)
	失败	学生宿舍3	学院2-1	ICMP	orange	0.000	N	5	(编辑)	(删除)

1. 区域内通信成功: 学院间和宿舍间的 ping 测试成功, 验证了动态路由协议 (RIPv2) 配置正确, 各区域核心路由器能够正确交换路由信息。

2. 访问图书馆成功: 所有区域都能成功访问图书馆, 这表明允许访问图书馆的 ACL 规则 (permit ip ... 211.69.4.128 ...) 生效, 并且路由配置正确。

3. 跨域隔离成功: 学院与宿舍之间的 ping 测试均失败, 这直接验证了 ACL 中的 deny 规则 (deny ip 211.69.4.0... 211.69.5.0... 等) 成功阻止了跨区域的非法通信。

4. 无线与 DHCP 功能正常: 图书馆的无线设备能够成功连接到 Library-WiFi, 并通过

DHCP 服务自动获取到 211.69.4.128/25 网段的 IP 地址，并能正常访问网络。

综上所述，本次综合组网实验的最终实现结果与初始设计目标完全一致。网络不仅实现了所有必要的连通性，还成功实施了关键的访问控制策略，证明了整个设计方案的正确性和配置的有效性。

1.5 其它需要说明的问题

无

1.6 参考文献

- [1]25plusD. Computer Network Experiments[EB/OL]. (2024-12-23) [2025-12-04].
<https://github.com/25plusD/computer-network>.
- [2]__荒度余生€. 计算机网络实验（三） CPT 实验[EB/OL]. (2020-12-19) [2025-12-04].
https://blog.csdn.net/qq_45639702/article/details/109754130.

心得体会与建议

2.1 心得体会

通过这一系列的计算机网络实验，我有机会将课堂上学到的理论知识与实际操作紧密结合，这一过程极大地加深了我对计算机网络的理解。实验内容涵盖了从应用层接口到网络设备配置的多个层次，每个模块都提出了不同的挑战，也让我收获了许多宝贵的经验。

首先，在模块一：Socket 编程实验中，我通过学习 socket 编程，成功实现了一个简单的 Web 服务器。由于我有 Java 程序设计和企业课程实践的基础，因此这个模块的实验整体上显得相对简单，但也让我更深入地理解了套接字作为应用层和传输层之间的抽象接口。通过这一实验，我体会到了套接字在开发上层应用时所带来的便利性，尤其是在实现扩展功能的过程中，我意识到应用层协议设计所面临的复杂性，诸如如何处理错误请求以及如何支持对不同类型资源的访问等问题。这个过程不仅帮助我掌握了网络编程的基本方法，也提升了我的 Java 编程和调试能力，为我以后开发网络应用打下了坚实的基础。

接下来，进行的模块二：可靠数据传输协议设计，难度较大。在这个模块中，我深入研究了如 GBN（回退 N 步）、SR（选择重传）以及简化版 TCP 等可靠数据传输协议的工作原理，并在模拟网络环境下完成了这些协议的实现。虽然在理论课程中，我对这些协议的工作流程已有一定了解，但要理解模拟网络环境下的代码框架却是一个不小的挑战。幸运的是，实验提供了停止-等待协议的示例代码，完成这三个协议并实现可视化窗口后，我对传输层，特别是 TCP 和 UDP 协议之间的区别与应用，有了更加深入的理解，同时也复习了 C++ 程序设计。

最后，模块三：基于 CPT 的组网实验将实验的重点转向了网络设备配置和拓扑设计。在这一模块中，我学习了 Cisco Packet Tracer 仿真软件的基本使用，并借助这个工具完成了复杂的网络拓扑构建，涉及到路由器配置等多方面的知识。实验的基础部分让我熟悉了仿真软件的操作，同时，通过配置 RIP 和 OSPF 两种动态路由协议，我掌握了网络层的路由与寻址原理。特别是在 ACL（访问控制列表）的综合组网实验中，任务要求根据实际需求自行进行 VLSM 子网划分并设计网络拓扑，这与现实生活中的网络问题类似。然而，由于我对路由器配置的相关命令不太熟悉，遇到 bug 时也不知如何调试，综合组网实验因此成为了我花费时间最多的一部分。

总体来说，这三个实验模块互为补充，极大地加深了我对计算机网络整体体系结构以及配置方法的理解，也让我对大型网络的构建与配置有了新的、更高层次的认识。

2.2 建议

1. 可靠数据传输协议设计实验：该模块实验难度较大，实验指导手册对框架代码的讲解不是很充分，希望源代码框架（停止-等待协议）能附带更详细的注释或进行专门的视频/当堂讲解，以便于学生上手。

2. Socket 编程实验：该模块实验难度较简单，实验提供了 C++ 和 Java 两个版本的 demo，但内容差异较大且不明确，实验指导手册给出的示例程序（聊天室）也过于古老，希望能做一个更简洁精炼的 demo 介绍 Socket 编程基础。对于实验检查，可以对功能做出更明确的要求，比如控制台应该打印哪些信息？程序能监视哪些错误？支持哪些类型文件？

3. CPT 组网实验：该模块实验整体上结构清晰，层层递进，就是仿真软件的上手存在难度，可以尝试将该软件的使用融入理论课的教学环节，能让我更深入理解包在网络中的传输，路由协议等知识。另外，实验的检查较为混乱，缺乏明确的测试用例，助教也不是很清楚应该如何检查功能是否完备，是否是自己完成的。建议对实验检查表的评分进行更清晰的划分。同时，可以考虑对三个模块实验的检查增加提问环节，以保证同学们独立完成实验，适当降低签到的分数占比，移到提问环节上来。